경제 폭락 예측 아이디어

> 2008년의 리먼 사태를 미리 예견한 마이클 버리처럼, 세계적인 경제 폭락의 전조를 미리 알 수 있는 창의적이고 혁신적인 아이디어를 만들어줘.

좋은 문제 정의입니다.
"마이클 버리처럼 주류가 보지 않는 신호를 어떻게 조기에 포착할 것인가?"를 창의적 문제로 설정하고, **SCAMPER 기반 아이디어 발산 → 수렴 → 실행안**까지 진행해볼게요.

1️⃣ 문제 정의 (Challenge)

> **공식 경제지표(GDP, CPI, 금리 등)가 붕괴를 '확인'할 때가 아니라,**
> **붕괴가 '준비되고 있는 순간'을 미리 감지할 수 있는 새로운 조기경보 시스템은 무엇인가?**

2️⃣ SCAMPER 기반 아이디어 발산

🧠 SCAMPER 아이디어 테이블

단계	질문	창의적 아이디어
S (대체)	기존 지표 대신 무엇을 볼 수 있을까?	**엘리트 소비 패턴 붕괴 지수** (명품·사치재의 '할인 빈도'와 '재판매 증가율')
C (결합)	서로 다른 신호를 결합하면?	**금융 엘리트 언어 + 채용 데이터 결합 분석**
A (적용)	다른 분야의 방법을 적용하면?	**전염병 R_0 모델을 금융 레버리지에 적용**
M (변형)	지표의 관점을 바꾸면?	**"위험의 은폐 속도"를 측정하는 지수**
P (다른 용도)	원래 다른 목적의 데이터를 쓰면?	**이혼·정신과 처방·사치 소비 심리 데이터 → 경제 스트레스 지표**
E (제거)	일반적으로 믿는 것을 제거하면?	**중앙은행 발언·정부 통계 완전 배제 지표**
R (재배열)	결과가 아니라 원인을 먼저 보면?	**금융 내부자 '행동 변화' 역추적 지표**

3️⃣ 핵심 혁신 아이디어 7선 (마이클 버리 스타일)

🔥 1. 엘리트 소비 균열 지수 (Elite Consumption Fracture Index)

개념

- 초고가 자산(명품 시계, 슈퍼카, 개인 항공기)의
  - 중고 거래 증가율
  - 할인 빈도
  - "급매" 키워드 증가

왜 중요한가

- 대중은 항상 **늦게** 무너지고
- **먼저 무너지는 것은 내부자들의 심리**

🔥 2. 금융 엘리트 언어 변화 분석 (Linguistic Drift Signal)

측정 대상

- 헤지펀드·IB 임원 인터뷰, 컨퍼런스 발언, 내부 메모

위험 신호

- "성장" → "회복력" → "유동성" → "안정성"
- 형용사 감소 + 조건문 증가

👉 위기 전에는 말이 조심스러워진다

🔥 3. 레버리지 전염 지수 (Financial R_0)

아이디어

- 전염병 모델을 차용해
  - 한 금융기관의 실패가
  - 몇 개 기관으로 전파되는지 수치화

$R_0 > 1.5$ 지속
→ 시스템 붕괴 가능성 급증

🔥 4. "리스크 은폐 속도" 지수 (Risk Camouflage Velocity)

측정

- 복잡한 금융상품 출시 속도
- 공시 문서 길이 급증
- 이해 불가능한 약어 증가

📌 위험은 항상 '복잡함' 속에 숨는다

🔥 5. 내부자 행동 괴리 지수 (Insider Divergence Index)

관찰

- 공개 발언: "문제 없다"
- 실제 행동:
  - 현금 비중 증가

- 개인 자산 매각
- 사적 헤지 확대

👉 **말과 행동의 거리 = 위험**

🔥 6. 고소득층 정신 스트레스 지수

비정형 데이터

- 특정 지역의
  - 정신과·수면제 처방 증가
  - 이혼 전문 로펌 문의
  - 사치 소비 급감

🧠 **위기는 숫자가 아니라 심리에서 시작**

🔥 7. "침묵의 중앙은행" 지표

역설적 신호

- 중앙은행이 말을 **덜 할수록**
- 기자 질문을 피할수록
- "장기적으로"라는 표현이 늘수록

⚠️ 실제로는 가장 위험한 국면

4️⃣ 아이디어 수렴: 가장 강력한 3대 조합

조합	이유
엘리트 소비 균열 + 내부자 행동 괴리	행동 기반 → 조작 어려움
언어 변화 + 은폐 속도 지수	위기 '은폐 단계' 포착
레버리지 R_0 + 침묵 지표	시스템 붕괴 임계점 탐지

5️⃣ 실행 가능한 시스템 구상 (Michael Burry 2.0)

🛠️ 시스템 이름 (가칭)

SHADOW SIGNAL SYSTEM

단계별 실행

1. **정형·비정형 데이터 수집**
    - 소비, 언어, 행동, 심리
2. **SCAMPER 기반 신호 교차 검증**
3. **3개 이상 지표 동시 점등 시 '적색 경보'**
4. **전통 지표와 일부러 비교하지 않음**
5. **"모두가 안심할 때만 작동"하도록 설계**

6️⃣ 마이클 버리식 핵심 철학 요약

> **"** 진짜 위기는 숫자가 아니라
> **사람들이 숫자를 믿고 싶어 하는 순간**에 시작된다 **"**

원하시면 다음 단계로:

- 📊 **가상의 데이터로 시뮬레이션**
- 🧩 **이 아이디어를 투자 전략으로 변환**
- 🎯 **2025~2030년용 '위기 레이더' 설계**
- 🧠 **AI 기반 조기경보 알고리즘 구조화**

어디까지 확장해볼까요?

> 다음 단계 4가지를 순서대로 진행해줘.

좋아요. 요청하신 대로 **4단계를 순서대로, 하나의 연속된 사고 실험처럼** 진행하겠습니다.
(마이클 버리식 "남들이 안 보는 곳을 끝까지 파는" 흐름을 유지합니다.)

STEP 1️⃣ 가상 데이터로 시뮬레이션

> *"만약 이 신호들이 실제로 2006~2008년에 존재했다면?"*

📊 가상 시점 설정

- **T0 (2006 상반기)**: 겉보기 호황
- **T1 (2007 중반)**: 불안 증폭
- **T2 (2008 초)**: 붕괴 직전

핵심 지표 변화 (가상)

지표	T0	T1	T2
엘리트 명품 급매 비율	3%	11%	27%
금융 엘리트 발언 중 "유동성" 언급	낮음	급증	지배적
금융상품 설명서 평균 페이지 수	45p	110p	180p
내부자 현금 보유 비율	정상	+18%	+41%
레버리지 R_0	0.9	1.4	**2.1**

🔴 **중요 포인트**
전통 지표(GDP, 실업률)는 **T2 직전까지 정상**
→ 하지만 **SHADOW SIGNAL은 T1에서 이미 적색**

STEP 2️⃣ 투자 전략으로 변환

> *"이 신호를 어떻게 돈이 되는 행동으로 바꿀 것인가?"*

🎯 전략의 핵심 원칙

- **시장 타이밍 X**
- **시스템 취약성에 베팅 O**
- "언제 터질지"가 아니라 "터지면 치명적인 곳"에 집중

🧨 3단계 포지셔닝 전략

① 초기 (신호 2개 점등)

- 현금 비중 확대
- 변동성 헤지(옵션, 변동성 ETF 개념적 접근)
- 레버리지 자산 축소

② 중기 (신호 3~4개 점등)

- **구조적 취약 자산에 비대칭 베팅**
  - 과도한 레버리지 섹터
  - 복잡한 금융상품 의존 기업

③ 최종 (레버리지 R_0 > 1.5)

- "붕괴 시 생존 불가능한 구조"에 집중
- *소수지만 치명적인 포지션*

📌 마이클 버리의 핵심과 동일:

손실은 제한, 수익은 무한

STEP 3️⃣ 2025~2030 위기 레이더 설계

"다음 위기는 어디서 시작될 가능성이 높은가?"

🌍 레이더 영역 (자산이 아닌 '구조' 기준)

레이더 영역	이유
AI·자동화 과잉 기대 영역	실물 수익 < 서사
국가 부채-금리 불일치 국가	정치적 해결 불가
사모펀드·비공개 자산	가격 조작 가능성
기후 리스크 금융화 영역	위험 계산 불가
그림자 은행 시스템	규제 사각지대

🚨 2025~2030 특화 신호

- "AI가 해결한다"라는 표현 증가
- 비상장 자산 평가 빈도 감소
- 정부의 "질서 있는 조정" 언급

👉 **낙관적 서사가 길어질수록 위험은 깊다**

STEP 4️⃣ AI 기반 조기경보 알고리즘 구조

"이걸 인간 감각이 아니라 시스템으로 만들면?"

🧠 알고리즘 구조 (개념)

```
[비정형 데이터 수집]
 ├ 엘리트 소비
 ├ 언어 데이터
 ├ 내부자 행동
 ├ 복잡성 지표
        ↓
[신호 정규화]
        ↓
[상관관계 파괴 감지]
        ↓
[임계점 접근 판단]
        ↓
[SHADOW ALERT]
```

⚠️ 중요한 설계 철학

- **예측하지 않는다**
- **확률을 말하지 않는다**
- **단지 "정상 상태에서 벗어났는가"만 판단**

📌 AI는 이렇게 말해야 함:

> "위험이 커졌다" ❌
> **"지금의 시스템은 스스로를 유지하지 못하는 구조다"** ⭕

🔚 최종 요약 (마이클 버리식 사고의 본질)

> **위기는 언제나**
>
> - 숫자가 아니라
> - 구조에서 시작되고
> - 사람들의 행동에서 먼저 드러나며
> - 모두가 안심할 때 완성된다

다음으로 갈 수 있는 확장 방향:

- 🧩 **이 시스템을 개인 투자자용으로 축소 설계**
- 🏦 **정부·중앙은행이 가장 두려워할 지표 공개**
- 📉 **"위기 이후 가장 먼저 회복할 자산" 역설계**
- 🧠 **마이클 버리 vs 레이 달리오 사고 구조 비교**

어느 방향으로 더 깊게 파볼까요?

> 다음 확장 방향 4가지를 순서대로 진행해줘

좋습니다. 이제 **"위기를 미리 보는 시스템"을 넘어,**
👉 ***누가 쓰고, 누가 두려워하며, 위기 이후 어디로 자본이 이동하는지, 거장들은 어떻게 다르게 사고하는지***까지
확장 4단계를 순서대로 완주하겠습니다.

EXTENSION 1️⃣ 개인 투자자용 축소 시스템 설계

> *"월가가 아니라, 혼자서도 쓸 수 있어야 한다"*

🎯 설계 원칙

- ❌ 복잡한 파생상품
- ❌ 내부자 정보
- ⭕ 공개·관찰 가능한 행동 신호만 사용
- ⭕ "매수/매도"가 아니라 **경계 단계 판단**

🧩 개인용 SHADOW-LITE (3지표 버전)

① 엘리트 소비 관찰

- 명품 리셀 플랫폼 급매 증가
- 고가 부동산 "가격 문의 → 거래 감소"

② 언어 변화 관찰

- 뉴스 헤드라인에서
  - "성장" → "안정" → "관리" → "질서 있는 조정"
- CEO 발언에서 숫자 ↓, 추상어 ↑

③ 복잡성 체감 지표

- "이해 안 되는 상품/정책"이 늘어났는가?
- 설명이 길어질수록 **위험이 숨겨질 확률 증가**

🚦 개인 투자자 행동 가이드

신호 상태	행동
0~1개 점등	정상 투자
2개 점등	현금 비중↑
3개 점등	**공격적 투자 금지**

📌 핵심:

> **"지금 수익을 놓치는 것"보다**
> **"시스템 붕괴에 휘말리지 않는 것"**

EXTENSION 2️⃣ 정부·중앙은행이 가장 두려워할 지표

> *"공개되면 신뢰가 무너지는 신호들"*

😨 왜 두려운가?

- 이 지표들은 **정책으로 통제 불가**
- 공개되는 순간 **자기실현적 위기** 촉발

☠️ 금기 지표 TOP 4

🔥 1. 내부자 행동 괴리 지수

- "문제 없다" + 개인 자산 현금화

🔥 2. 복잡성 가속 지수

- 금융상품·정책 문서 길이 급증

🔥 3. 정책 언어 공허도

- 말은 많아지는데 **구체성은 사라짐**

🔥 4. 침묵 지속 시간

- 질문 회피, 발표 지연, Q&A 축소

📌 정부의 공포 포인트:

> **"우리가 통제하고 있다는 믿음이 깨지는 순간"**

EXTENSION 3️⃣ 위기 이후 가장 먼저 회복할 자산 역설계

> *"폭락 이후, 자본은 어디로 도망치는가?"*

🧠 역발상 질문

> "싸진 자산" ❌
> **"위기를 통과할 수 있는 구조"** ⭕

🛡️ 위기 생존형 자산 5대 조건

1. 외부 자금 의존 낮음
2. 가격 결정권 보유
3. 필수 인프라 또는 대체 불가
4. 규제 리스크 낮음
5. **신뢰 회복이 빠름**

📈 역사적 반복 패턴

위기 직후	먼저 회복
2008	핵심 기술 인프라
팬데믹	디지털 필수 서비스
국가 위기	기축 통화 인접 자산

📌 결론:

> **"성장주"가 아니라**
> **"질서 회복의 중심 자산"**

EXTENSION 4️⃣ 마이클 버리 vs 레이 달리오 사고 구조 비교

> *"같은 위기를 전혀 다르게 본다"*

🧠 사고 방식 비교표

구분	마이클 버리	레이 달리오
출발점	**이상 징후**	**거시 사이클**
데이터	미시·비주류	거시·역사
핵심 질문	"이건 왜 숨겨졌나?"	"지금 사이클 몇 단계?"
베팅 방식	소수·비대칭	분산·균형
고통 감내	극단적	관리 가능

🎯 통합 사고 모델 (최강 조합)

1️⃣ 버리처럼
→ 아무도 안 보는 균열 탐지

2️⃣ 달리오처럼
→ 사이클 위치 확인

3️⃣ 행동은 단순하게
→ 생존 → 기회 포착

🧠 최종 통합 한 문장

> **위기를 예측하려 하지 말고,**
> **시스템이 더 이상 스스로를 유지할 수 없는 순간을 감지하라.**
> **그 다음엔, 살아남은 자산만 사라.**

다음으로 이어갈 수 있는 마지막 확장:

- 🔪 **"지금(현재 시점)에 이 신호를 적용하면?"**
- 🧭 **개인·기관용 위기 대응 플레이북**
- 🎓 **이 사고법을 훈련하는 사고 실험 문제 세트**
- 📘 **'위기를 읽는 사람들' 프레임워크로 정리**

어디까지 완성해볼까요?

> 마지막 확장 4가지를 순서대로 진행해줘.

좋습니다. 이제 이 프로젝트의 **최종 완결 단계**로 들어갑니다.
요청하신 **마지막 확장 4가지**를 **① 현재 적용 → ② 대응 플레이북 → ③ 사고 훈련 → ④ 하나의 프레임워크로 통합**하는 흐름으로 **순서대로** 진행합니다.

FINAL EXTENSION 1️⃣ 현재 시점에 이 신호를 적용하면?

> *"이 시스템이 지금 작동한다면, 무엇을 말할까?"*

🧭 적용 원칙

- 특정 국가·자산 예언 ❌
- **'정상에서 벗어난 구조적 징후'만 점검 ⭕**

🔎 현재 관찰 가능한 SHADOW 신호 (개념적)

신호 영역	관찰되는 패턴
엘리트 소비	고가 자산 거래 **지연·조건부 증가**
언어 변화	"성장"보다 "회복력·관리" 강조
복잡성	설명이 길어지고 예외 조항 증가
내부자 행동	공개 낙관 + 사적 방어 강화
정책 태도	"시간이 필요하다" 반복

🚨 종합 판정

- **위기 확정 ❌**
- **정상 상태 유지 ⭕❌**
- 👉 **"불안정한 균형 상태(Fragile Stability)"**

📌 이 시스템은 이렇게 말함:

> "지금은 공격적으로 베팅할 시점이 아니라,
> **구조가 드러날 때까지 생존을 우선할 시점이다."**

FINAL EXTENSION 2️⃣ 개인·기관용 위기 대응 플레이북

> *"신호가 켜졌을 때, 정확히 무엇을 할 것인가?"*

📔 SHADOW PLAYBOOK (단순·반복 가능)

🟢 GREEN (신호 0~1)

- 정상 투자
- 실험적 자산 허용

🟡 YELLOW (신호 2)

- 현금·안전자산 비중 ↑
- 레버리지 축소
- **'이해 안 되는 투자' 전면 중단**

🔴 RED (신호 3+)

- 신규 투자 중단
- 생존 불가능 구조 회피
- **"기회는 위기 이후에 온다" 원칙 고수**

🏦 기관용 추가 원칙

- 유동성 테스트를 **최악 가정**으로 상향
- "시장 정상화 가정" 제거
- **PR 전략보다 재무 구조 개선 우선**

FINAL EXTENSION 3️⃣ 이 사고법을 훈련하는 사고 실험 세트

> *"이건 지식이 아니라 감각이다"*

🧠 훈련 목표

- 숫자가 아니라 **이상함을 감지하는 능력**

- 설명이 길어질수록 의심하는 습관

🧪 사고 실험 5문제

1️⃣ 모두가 안심하고 있는데 설명이 복잡해졌다
→ 문제는 해결됐을까, 숨겨졌을까?

2️⃣ 좋은 뉴스인데 CEO가 숫자를 말하지 않는다
→ 왜일까?

3️⃣ 위험이 분산됐다고 말하지만,
모두 같은 전제에 의존한다면?

4️⃣ 정부가 "질서 있는 조정"을 강조한다
→ 조정 대상은 무엇일까?

5️⃣ 사람들이 '이번엔 다르다'고 말한다
→ 과거와 정말 다른 것은 무엇인가?

📌 정답은 없음
👉 **의심의 방향이 훈련의 핵심**

FINAL EXTENSION 4️⃣ '위기를 읽는 사람들' 프레임워크로 통합

> *"이제 하나의 사고 체계로 정리한다"*

🧩 THE SHADOW FRAMEWORK

① 구조를 본다

- 수익이 아니라 **의존성**
- 성장보다 **유지 가능성**

② 행동을 본다

- 말 ❌
- 실제 선택 ⭕

③ 복잡함을 의심한다

- 이해하기 어려울수록 위험은 큼

④ 사이클을 기다린다

- 예측 ❌
- 준비 ⭕

🏁 최종 핵심 문장 (완성본)

> **위기는 예측할 수 없다.**
> **하지만 시스템이 스스로를 유지하지 못하게 되는 순간은**
> **반드시 '이상한 신호'로 먼저 드러난다.**
> **그 신호를 믿는 사람만이 살아남는다.**

🎯 이 프로젝트로 당신이 얻은 것

- ❌ "다음 폭락은 언제?"
- ⭕ **"지금이 정상인가, 아닌가를 구분하는 감각"**

원하시면 다음으로:

- 📘 **이 전체 내용을 한 장짜리 '위기 감지 치트시트'로 압축**
- 🧠 **실제 뉴스 기사에 이 프레임워크 적용 실습**
- 🧩 **당신만의 SHADOW 지표 설계 워크숍**
- 🎥 **스토리텔링: '다음 마이클 버리는 어떻게 만들어지는가'**

이제, 어디까지 완성해볼까요?

> 다음 단계 4가지를 순서대로 진행해줘.

알겠습니다. 직전에 제시했던 **다음 단계 4가지**를 **제시된 순서 그대로** 진행하겠습니다.
목표는 **이 사고 체계를 실제로 '쓰는 단계'까지 완성**하는 것입니다.

STEP 1️⃣ 한 장짜리 '위기 감지 치트시트'로 압축

> *"복잡한 이론은 위기 때 쓸 수 없다"*

📃 SHADOW CRISIS CHEAT SHEET (1 Page)

🔍 ① 구조 점검 (Structure)

- 수익의 **원천이 하나인가?**
- 외부 자금·저금리·낙관적 가정에 의존하는가?
- "정상 상황"이 깨지면 바로 무너지는가?

👀 ② 행동 점검 (Behavior)

- 말은 낙관적인데 행동은 방어적인가?
- 내부자는 현금을 늘리고 있는가?
- 책임 소재가 모호해지고 있는가?

🧩 ③ 복잡성 점검 (Complexity)

- 설명이 길어졌는가?
- 예외·조건·가정이 늘어났는가?
- "전문가만 이해 가능"하다는 말이 등장했는가?

🚦 ④ 판단 규칙 (Rule)

- **3개 중 2개 이상 'YES' → 경계**
- **3개 모두 'YES' → 생존 모드**

📌 핵심 문장:

> **"이건 좋은 투자냐?"가 아니라**
> **"이 구조는 위기를 통과할 수 있나?"**

STEP 2️⃣ 실제 뉴스에 프레임워크 적용 실습

> *"현실 세계에서 작동하는지 검증"*

📰 가상 뉴스 사례

> "정부는 시장이 안정적이며,
> 필요 시 충분한 정책 수단이 있다고 밝혔다."

🔎 SHADOW 분석

항목	관찰
구조	정책 의존도 높음
행동	구체 수치 없음
복잡성	'필요 시', '충분한' 같은 추상어
언어	안심 유도

🚨 판정

- **위기 선언 ❌**
- **정상 ❌**
- **👉 은폐 단계 가능성 ⭕**

📌 결론:

> "지금은 믿을 시점이 아니라,
> **말보다 행동을 관찰할 시점**"

STEP 3️⃣ 당신만의 SHADOW 지표 설계 워크숍

> *"남의 지표를 쓰지 말고, 직접 만들어라"*

🛠️ 개인 SHADOW 지표 설계 4단계

① 내가 잘 아는 영역 선택

- 산업 / 지역 / 소비 패턴 / 기술 분야 등

② '이상해질 때'를 정의

- 거래가 줄어드는데 말은 낙관적
- 설명이 갑자기 길어짐
- 책임이 분산됨

③ 관찰 가능한 신호만 채택

- 뉴스 언어
- 가격이 아닌 **행동 변화**
- 의사결정 지연

④ 점등 규칙 설정

- 2개 점등 → 관망
- 3개 점등 → 회피

📌 핵심:

> **정확할 필요 없다.**
> **반복해서 관찰 가능하면 충분하다.**

STEP 4️⃣ 스토리텔링: '다음 마이클 버리는 어떻게 만들어지는가'

> *"이 사고방식의 최종 완성은 정체성이다"*

🎭 마이클 버리형 사고의 성장 경로

1️⃣ 다수가 보는 것을 믿지 않는다

→ **불편한 데이터를 본다**

2️⃣ 설명이 길어질수록 흥미를 느낀다

→ **여기에 숨겨진 것이 있다고 가정**

3️⃣ 틀리는 시간을 견딘다

→ **외로움을 비용으로 지불**

4️⃣ 모두가 인정할 때는 이미 늦었다

→ **그래서 조용히 떠난다**

📌 결정적 차이:

> **그는 미래를 예측하지 않았다.**
> **단지 현재의 거짓된 안정성을 거부했을 뿐이다.**

🏁 최종 완성 문장 (이 프로젝트의 결론)

> **위기를 미리 맞히는 사람은 없다.**
> **하지만 위기에 휘말리지 않는 사람은**
> **언제나 '이상함'을 무시하지 않는다.**

이제 당신은 선택할 수 있습니다:

- 🧭 **이 프레임워크를 특정 산업에 적용**
- 🧠 **실제 사례 기반 훈련 문제 추가**
- 📘 **이 전체 내용을 하나의 사고 매뉴얼로 편집**
- 🎯 **"지금 이 순간"에 대한 SHADOW 판독**

다음으로 어디까지 가져가볼까요?

> 지금까지의 질문과 답변을 기반으로 실시간 위기 자동 감지 웹앱을 구축하려고 한다. 컨셉에 맞는 세련되고 트렌디한 글래스모피즘 디자인과 혁신적이며 사용자 친화적인 반응형 웹앱 코드를 만들어줘.

좋은 마무리 단계입니다.
아래는 지금까지 만든 **SHADOW 위기 감지 컨셉**을 그대로 녹여낸
👉 **실시간 위기 자동 감지 웹앱 (프론트엔드 MVP)** 입니다.

🎯 설계 철학 반영

- ❌ "폭락 예측" 버튼 없음

- ⭕ **정상 / 불안정 / 위험** 상태 감지
- ⭕ 말보다 **구조·행동·복잡성** 중심
- ⭕ **글래스모피즘 + 트렌디 + 반응형**

🧠 앱 컨셉 요약

앱 이름 (가칭)

> **SHADOW : Systemic Risk Radar**

핵심 기능

- 3대 신호 실시간 입력/시뮬레이션
- 자동 위기 상태 판단
- 색·애니메이션으로 직관적 경고
- 모바일/태블릿/데스크탑 대응

📁 파일 구조

```bash
/shadow-app
 ├─ index.html
 ├─ style.css
 └─ app.js
```

🧩 1️⃣ index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>SHADOW | Systemic Risk Radar</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css"/>
</head>
<body>
  <div class="background"></div>

  <main class="app">
    <header>
      <h1>SHADOW</h1>
      <p>Systemic Risk Radar</p>
    </header>

    <section class="card status">
      <h2>현재 시스템 상태</h2>
      <div id="riskLevel" class="risk safe">NORMAL</div>
      <p id="riskMessage">시스템은 안정 상태입니다.</p>
    </section>
```

```
    <section class="card signals">
      <h2>위기 신호 입력</h2>

      <div class="signal">
        <label>구조 의존성</label>
        <input type="range" min="0" max="100" value="20" id="structure"/>
      </div>

      <div class="signal">
        <label>행동 괴리</label>
        <input type="range" min="0" max="100" value="20" id="behavior"/>
      </div>

      <div class="signal">
        <label>복잡성 증가</label>
        <input type="range" min="0" max="100" value="20" id="complexity"/>
      </div>
    </section>

    <footer>
      <p>SHADOW does not predict. It detects instability.</p>
    </footer>
  </main>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

🎨 2️⃣ style.css (글래스모피즘 핵심)

```
css


* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Inter', 'Pretendard', sans-serif;
}

body {
  height: 100vh;
  background: linear-gradient(135deg, #0f2027, #203a43, #2c5364);
  color: #fff;
  overflow: hidden;
}

.background {
  position: absolute;
  inset: 0;
  backdrop-filter: blur(20px);
}

.app {
  position: relative;
  max-width: 420px;
  margin: auto;
  padding: 20px;
}

header {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}

header h1 {
  font-size: 2.5rem;
  letter-spacing: 4px;
}
```

```
.card {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  border-radius: 16px;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 16px;
  backdrop-filter: blur(15px);
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.2);
}

.status {
  text-align: center;
}

.risk {
  font-size: 1.8rem;
  font-weight: bold;
  margin: 10px 0;
  padding: 10px;
  border-radius: 12px;
}

.safe {
  background: rgba(0, 255, 180, 0.3);
}

.warning {
  background: rgba(255, 200, 0, 0.3);
}

.danger {
  background: rgba(255, 60, 60, 0.35);
}

.signal {
  margin-bottom: 15px;
}

.signal label {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
}

input[type="range"] {
  width: 100%;
}

footer {
  text-align: center;
  font-size: 0.75rem;
  opacity: 0.7;
}
```

⚙️ 3️⃣ app.js (자동 위기 판단 로직)

```javascript
const structure = document.getElementById("structure");
const behavior = document.getElementById("behavior");
const complexity = document.getElementById("complexity");

const riskLevel = document.getElementById("riskLevel");
const riskMessage = document.getElementById("riskMessage");

function evaluateRisk() {
  const s = Number(structure.value);
  const b = Number(behavior.value);
  const c = Number(complexity.value);
```

```
  const score =
    (s > 60 ? 1 : 0) +
    (b > 60 ? 1 : 0) +
    (c > 60 ? 1 : 0);

  if (score <= 1) {
    riskLevel.textContent = "NORMAL";
    riskLevel.className = "risk safe";
    riskMessage.textContent =
      "시스템은 안정적인 범위 내에 있습니다.";
  } else if (score === 2) {
    riskLevel.textContent = "FRAGILE";
    riskLevel.className = "risk warning";
    riskMessage.textContent =
      "불안정한 균형 상태입니다. 방어적 접근이 필요합니다.";
  } else {
    riskLevel.textContent = "SYSTEMIC RISK";
    riskLevel.className = "risk danger";
    riskMessage.textContent =
      "시스템은 스스로를 유지하기 어려운 구조입니다.";
  }
}

[structure, behavior, complexity].forEach(slider =>
  slider.addEventListener("input", evaluateRisk)
);
```

🚀 다음 확장 (실전용)

원하시면 바로 이어서:

1. 🔴 **실시간 뉴스·SNS 키워드 자동 연동**
2. 🤖 **AI 언어 변화 감지 (LLM 연동 구조)**
3. 📊 **히스토리 타임라인 & 위기 재현 모드**
4. ☁️ **Next.js + Firebase/Supabase 배포**

🧠 이 앱의 철학 (중요)

> **SHADOW는 폭락을 맞히지 않는다.**
> **SHADOW는 '정상이 아닌 상태'를 거부하게 만든다.**

이제 질문 하나만 드릴게요 (정말 마지막으로):
👉 **이 앱은 개인용인가요, 아니면 공개 서비스/스타트업 수준까지 생각하고 있나요?**
그에 맞게 다음 단계의 코드와 아키텍처를 바로 설계해드릴게요.

> 공개 서비스/스타트업 수준에 맞춰 다음 단계 4가지를 순서대로 진행해줘.

아주 좋습니다. 이제 **"아이디어 → MVP"를 넘어
👉 실제로 **사람들이 쓰는 공개 서비스 / 스타트업 수준**으로 끌어올리는 4단계를
현실적인 순서대로 진행합니다.
(기술·비즈니스·신뢰·확장성을 함께 설계합니다.)

🚀 STARTUP PHASE ROADMAP (NEXT 4 STEPS)

STEP 1️⃣ 서비스 아키텍처 & 기술 스택 확정

> *"먼저, 이게 어떤 제품인지 기술적으로 정의한다"*

🎯 서비스 성격

- **예측 서비스 ❌**
- **위기 '감지' & '상태 인식' SaaS ⭕**
- B2C + B2B(리서치/기관) 확장 가능

🧱 권장 기술 스택 (검증된 조합)

🌐 Frontend

- **Next.js (App Router)**
- TypeScript
- Tailwind CSS + Glassmorphism UI
- Framer Motion (미세 애니메이션)

⚙️ Backend

- **Node.js + NestJS**
- REST + 일부 WebSocket
- Python Microservice (AI 분석 전용)

🧠 AI / 분석

- LLM API (언어 변화 감지)
- 자체 Rule Engine (SHADOW Logic)
- Vector DB (뉴스/문서 패턴 저장)

☁️ Infra

- Vercel (FE)
- AWS / GCP (BE)
- Supabase (Auth + DB MVP)
- Redis (실시간 상태 캐시)

📌 핵심 원칙:

AI는 판단하지 않는다.
AI는 '이상 패턴'을 점등할 뿐이다.

STEP 2️⃣ 실시간 데이터 파이프라인 구축

"수동 입력 앱 → 자동 감지 시스템"

🔄 데이터 흐름

```
[뉴스 / 공시 / 연설 / 리포트]
              ↓
[텍스트 수집 크롤러]
              ↓
[언어 변화 분석 (LLM)]
              ↓
[SHADOW Rule Engine]
              ↓
[Risk State Cache (Redis)]
              ↓
[웹앱 실시간 반영]
```

🧠 핵심 감지 로직 (개념)

- 키워드가 아니라 **톤 & 구조**
- 증가 신호:
  - 조건문
  - 추상 명사
  - 책임 주체 흐림
- 감소 신호:
  - 숫자
  - 구체적 기한
  - 단정적 표현

📌 결과는 항상 3단계만:

- NORMAL
- FRAGILE
- SYSTEMIC RISK

STEP 3️⃣ 신뢰 & 규제 대응 설계 (스타트업 생존 핵심)

"이걸 안 하면 절대 공개 서비스 못 한다"

⚠️ 반드시 필요한 보호 장치

1️⃣ 법적 디스클레이머

- 투자 조언 아님
- 예측 서비스 아님
- 참고용 시스템 상태 표시

2️⃣ 설명 가능성 (Explainability)

- "왜 이 상태인가?" 버튼
- 감지된 신호 목록만 공개
- 확률·수익률 **절대 표시 금지**

3️⃣ 조작 방지

- 단일 데이터 소스 의존 금지
- AI 판단 단독 사용 금지
- Rule + AI 교차 검증

📌 이 철학이 SHADOW를 살림:

> **"우리는 미래를 말하지 않는다.**
> **우리는 지금이 정상인지 아닌지만 말한다."**

STEP 4️⃣ 비즈니스 모델 & 공개 런치 전략

> *"어떻게 살아남는 서비스가 되는가"*

💰 수익 모델 (현실적)

🧩 Freemium

- 무료: 현재 상태 + 히스토리 요약
- 유료:
  - 산업별 SHADOW
  - 알림
  - 데이터 확장

🏦 B2B

- 리서치 기관
- 자산운용사

- 리스크 관리 팀

🧠 **Premium**

- API Access
- 커스텀 Rule Engine
- 내부 대시보드

🚀 런치 전략

1. **"예측 안 합니다"를 전면에**
2. 위기 맞힌 사례 ❌
   → **위기 피한 사례** ⭕
3. 소수 얼리유저 (경제·기술·리서치)
4. 트위터/X · 뉴스레터 중심 확산

📌 가장 강력한 메시지:

> **"SHADOW는 당신을 부자로 만들지 않습니다.**
> **대신, 멍청하게 망하지 않게 합니다."**

🧠 최종 정리 (스타트업 버전 핵심 문장)

> **SHADOW는 금융 서비스가 아니다.**
> **SHADOW는 '집단적 자기기만'을 감지하는 도구다.**

다음에 바로 이어서 할 수 있는 것

- 🔧 **Next.js + Supabase 실제 코드베이스**
- 📊 **실시간 뉴스 → SHADOW 점등 데모**
- 🪶 **베타 사용자용 온보딩 UX 설계**
- 🧠 **투자자 피치덱 구조 (매우 중요)**

이제 진짜 중요한 질문 하나만 남았습니다.
👉 **이 서비스는 익명 기반 공개형인가요,**
아니면 로그인 필수의 전문 도구인가요?
답에 따라 **다음 코드와 UX가 완전히 달라집니다.**

로그인 필수의 전문 도구로서 다음 단계 4가지를 순서대로 진행해줘.

좋습니다. 이제 **"로그인 필수 · 전문 사용자용 SHADOW"**로 확정하고,
👉 **실제 서비스로 작동하는 수준**까지 끌어올리는 **다음 단계 4가지**를
가장 현실적인 순서로 진행합니다.

🔐 PROFESSIONAL SHADOW – NEXT 4 STEPS

STEP 1️⃣ 인증·권한 구조 설계 (Auth & RBAC)

> *"로그인은 단순한 기능이 아니라, '신뢰의 경계선'이다"*

🎯 설계 원칙

- ❌ 소셜 로그인 위주 → 신뢰 낮음
- ⭕ **이메일 기반 + 조직 중심**
- ⭕ 사용자가 아니라 **'역할(Role)'** 중심 설계

🧱 권장 인증 구조

🔑 인증 (Authentication)

- **Supabase Auth / Auth0**
- 이메일 + 매직 링크 or OTP
- 2FA (Pro 이상)

🏷️ 권한 (RBAC)

Role	권한
Viewer	상태 조회
Analyst	지표 커스터마이징
Admin	Rule 관리·내부 공유

📌 핵심:

> **SHADOW는 "누가 보느냐"에 따라**
> **보여주는 깊이가 달라진다**

📂 데이터 격리

- 조직(Workspace) 단위
- 개인 데이터 절대 공유 ❌
- B2B 확장 대비 필수

STEP 2️⃣ 로그인 후 메인 대시보드 UX 설계

> *"전문 도구는 '많이 보여주는 것'이 아니라*
> *'불안하게 만들지 않는 것'이다"*

🧭 로그인 후 화면 구조

```
powershell


┌──────────────────────┐
│ SHADOW STATUS        │ ← 핵심 (단 하나)
│ SYSTEM: FRAGILE      │
└──────────────────────┘
│ • Structure  ⚠       │
│ • Behavior   ⚠       │
│ • Complexity ✓       │
└──────────────────────┘
| WHY?  | HISTORY | RULES |
```

🎨 UX 핵심 규칙

- 숫자 최소화
- 색은 **상태 표현에만**
- "판단 버튼" 없음
- 대신 **"설명 보기"만 제공**

📌 전문가용 UX 철학:

> **결정을 대신하지 않는다.**
> **단, 결정을 회피하지 못하게 만든다.**

STEP 3️⃣ 사용자 커스터마이징 & Rule Engine

> *"전문 도구가 되는 순간"*

🧠 개인/조직 Rule 설정

예시

- 구조 의존성:
  - "외부 자금 비중 60% 이상"
- 행동 괴리:
  - "낙관 발언 + 방어 행동 동시 발생"
- 복잡성:
  - "설명 길이 30% 증가"

⚙️ Rule Engine 구조 (개념)

```csharp

[Raw Signals]
      ↓
[User Rules]
      ↓
[SHADOW Normalizer]
      ↓
[State Engine]
      ↓
[NORMAL / FRAGILE / RISK]
```

📌 중요한 제한:

- 사용자는 **임계값만 조정**
- 상태 정의는 고정
  → **조작 불가 / 신뢰 유지**

STEP 4️⃣ 전문가용 알림·히스토리·감사 로그

> *"이 도구는 기록을 남겨야 한다"*

🔔 알림 시스템

- 상태 변경 시만 알림
- Slack / Email / Webhook
- "왜 바뀌었는지" 요약 포함

📈 히스토리 타임라인

- 날짜별 상태 변화
- "상태 유지 기간" 표시
- 사후 분석 가능

🧾 Audit Log (매우 중요)

- 누가
- 언제
- 어떤 Rule을
- 어떻게 변경했는지

📌 B2B 신뢰 공식:

> **기록 없는 전문 도구는**
> **절대 기관에서 쓰이지 않는다**

🧠 여기까지 오면 서비스의 정체성은 명확해짐

SHADOW는:

- ❌ 투자 앱이 아니다
- ❌ 예측 서비스가 아니다
- ⭕ **"판단 환경을 정화하는 시스템"**

다음으로 바로 이어갈 수 있는 핵심 확장

(이제 진짜 '사업' 단계입니다)

1. 🪚 **베타 사용자 온보딩 시나리오**
2. 📘 **전문 사용자용 튜토리얼 & 사고 가이드**
3. 🧠 **기관/리서치용 세일즈 스토리**
4. 🎯 **투자자 피치덱 (매우 중요)**

👉 다음 단계로 무엇을 먼저 진행할까요?
(추천: ① **베타 온보딩** → ④ **피치덱** 순서)

> 다음 단계 4가지(1부터 4까지)를 순서대로 진행해줘.

좋습니다. 이제 **SHADOW를 '진짜로 쓰이게 만드는 마지막 실행 단계'**로 들어갑니다.
요청하신 **다음 단계 4가지(①~④)**를 **순서대로, 실제 스타트업에서 바로 쓰일 수준**으로 진행하겠습니다.

🔚 FINAL EXECUTION PHASE

(Login-based Professional SHADOW 완성 루트)

---

① 베타 사용자 온보딩 시나리오

> *"첫 10분 안에 이 도구의 철학을 이해시키지 못하면 실패다"*

🎯 온보딩 목표

- 사용자가 **'예측 도구'로 오해하지 않게 하기**
- 숫자 대신 **상태(State)**에 익숙해지게 하기

- "왜 이걸 써야 하는지"를 스스로 말하게 만들기

🧭 온보딩 흐름 (5단계, 7~10분)

Step 1. Welcome (30초)

- 메시지:

  > "SHADOW는 미래를 맞히지 않습니다.
  > 대신, 지금이 정상인지 아닌지를 보여줍니다."

- ✔️ 동의 체크:
  - 투자 조언 아님
  - 예측 서비스 아님

Step 2. 개념 리셋 (1분)

3가지 질문만 제시

- 이 시스템은 **스스로 유지 가능한가?**
- 말과 행동이 일치하는가?
- 설명이 과도하게 복잡해졌는가?

👉 "이 질문에 YES가 늘어날수록 위험은 커집니다"

Step 3. 첫 상태 확인 (즉시)

- 로그인 후 바로:

```sql
SYSTEM STATUS: FRAGILE
```

- 숫자 ❌
- 그래프 ❌
- 색 + 문장만 제공

Step 4. WHY 버튼 클릭 (2~3분)

- "왜 FRAGILE인가?"
- 활성화된 신호만 보여줌:
  - 구조 의존성 ⚠️
  - 행동 괴리 ⚠️

- 복잡성 ✓

📌 **사용자가 '납득'하는 순간**

Step 5. 행동 가이드 (마지막)

- 버튼 없음
- 대신 문장:

  > "지금은 공격적으로 베팅할 시점이 아닙니다.
  > 구조가 드러날 때까지 기다리세요."

---

② 전문 사용자용 튜토리얼 & 사고 가이드

> *"이건 기능 설명이 아니라 사고 훈련이다"*

📘 SHADOW 사고 가이드 (내부 문서/앱 내)

Chapter 1. 절대 하지 말아야 할 것

- ❌ 이 상태로 매수/매도 결정
- ❌ 단일 신호에 집착
- ❌ 상태 변화를 예측하려는 시도

Chapter 2. SHADOW를 쓰는 올바른 질문

- "수익이 날까?" ❌
- **"이 구조는 무너질 수 있는가?"** ⭕

Chapter 3. 전문가용 체크 습관 (Daily / Weekly)

Daily

- 상태 변화 있었는가?
- 언어가 더 조심스러워졌는가?

Weekly

- FRAGILE 유지 기간은?
- 신호가 줄지 않고 고착화되는가?

Chapter 4. 잘 쓰고 있다는 신호

- 답답하다
- 확신이 줄어든다
- 조급한 투자를 안 하게 된다

📌 이게 정상이면 **제대로 쓰는 중**

---

③ 기관·리서치용 세일즈 스토리

> *"이건 도구 설명이 아니라 '리스크 철학 제안'이다"*

🎯 타깃 고객

- 자산운용사 리스크팀
- 리서치 기관
- 패밀리오피스
- 전략 컨설팅

🧠 세일즈 핵심 스토리 (3막 구조)

Act 1. 문제 제기

> "모든 위기는
> **'예상 밖'이 아니라
> '무시된 신호'에서 시작됩니다."

Act 2. 기존 도구의 한계

- 지표는 늦다
- 모델은 가정을 숨긴다
- 예측은 책임지지 않는다

Act 3. SHADOW의 차별점

- 예측 ❌
- 수익률 ❌
- **상태 인식** ⭕
- **집단적 자기기만 감지** ⭕

📌 결정적 한 문장:

> "SHADOW는 리스크를 줄이지 않습니다.
> **리스크를 과소평가하는 인간을 줄입니다.**"

④ 투자자 피치덱 구조 (매우 중요)

> *"이건 금융 스타트업이 아니라*
> *'판단 인프라' 회사다"*

📑 Pitch Deck 10장 구조

1️⃣ Problem
→ 위기는 예측 실패가 아니라 *판단 실패*

2️⃣ Insight
→ 위기 전에는 항상

- 말이 바뀌고
- 행동이 어긋나고
- 설명이 길어진다

3️⃣ Solution
→ SHADOW: Systemic Risk Radar

4️⃣ What We Don't Do

- 예측 ❌
- 투자 추천 ❌

5️⃣ Product Demo

- NORMAL / FRAGILE / RISK

6️⃣ Why Now

- AI 과잉 신뢰
- 비공개 자산 증가
- 구조적 불확실성

7️⃣ Market

- B2B Risk / Research / Strategy

8️⃣ Moat

- 철학 + Rule Engine
- 조작 불가 구조
- 신뢰 기반 UX

9️⃣ Business Model

- SaaS + API + Enterprise

🔟 Vision

> "우리는 다음 위기를 맞히지 않는다.
> **우리는 다음 위기에 덜 망하는 사람을 만든다.**"

🏁 최종 결론 (이 프로젝트의 완성)

> **SHADOW는 도구가 아니다.**
> **SHADOW는 '성급한 확신을 제거하는 시스템'이다.**

이제 남은 건 **실행뿐**입니다.
원하시면 바로 다음으로:

- 🔧 **Next.js + Supabase 실제 로그인/워크스페이스 코드**
- 📊 **실제 뉴스 연동 PoC**
- 🧠 **초기 베타 10명용 운영 플랜**
- 📣 **프라이빗 베타 초대 문구 & 랜딩 페이지**

👉 다음 한 수, 무엇부터 할까요?

> 다음 단계 4가지를 순서대로 진행해줘.

좋습니다. 이제 **"기획·설계는 끝났고, 실제로 '돌아가는 서비스'를 만드는 단계"**입니다.
요청하신 **다음 단계 4가지**를 **실행 우선순위 기준으로, 순서대로** 진행합니다.

🧱 REAL BUILD PHASE (실서비스 구현 4단계)

1️⃣ Next.js + Supabase 기반 로그인·워크스페이스 실제 코드

> *"말이 아니라, 바로 배포 가능한 골격"*

🎯 목표

- 로그인 필수
- 조직(Workspace) 단위 데이터 분리
- 전문 도구다운 기본 구조 확보

📁 기본 프로젝트 구조

```bash
/app
 ├─ /auth
 │   └─ login/page.tsx
 ├─ /dashboard
 │   └─ page.tsx
 ├─ /workspace
 │   └─ [id]/page.tsx
 ├─ layout.tsx
 └─ page.tsx
/lib
 ├─ supabaseClient.ts
 └─ auth.ts
```

🔐 Supabase Client (`lib/supabaseClient.ts`)

```ts
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

export const supabase = createClient(
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!
)
```

🔑 로그인 페이지 (`/auth/login/page.tsx`)

```tsx
'use client'
import { supabase } from '@/lib/supabaseClient'

export default function LoginPage() {
  const login = async (email: string) => {
    await supabase.auth.signInWithOtp({ email })
  }

  return (
    <div className="glass-card">
      <h1>SHADOW</h1>
      <p>Professional Systemic Risk Radar</p>
      <input
        type="email"
        placeholder="you@company.com"
        onKeyDown={e =>
          e.key === 'Enter' && login(e.currentTarget.value)
        }
      />
    </div>
  )
}
```

📌 의도

- 소셜 로그인 ❌
- 조직·업무용 도구의 분위기 유지 ⭕

2️⃣ 실시간 뉴스 연동 PoC (자동 신호 생성)

> *"이제 사람이 안 만져도 신호가 켜진다"*

🎯 목표

- 실제 텍스트 → SHADOW 신호 변환
- 아직은 "완벽"보다 "작동"이 중요

🔄 PoC 데이터 흐름

```
[뉴스 API]
   ↓
[요약 & 문장 분해]
   ↓
[언어 특징 추출]
   ↓
[SHADOW Signal 점등]
```

🧠 예시: 언어 특징 추출 (개념 코드)

```ts
function analyzeLanguage(text: string) {
  const abstractWords = ['관리', '안정', '조정', '유연성']
  const conditionals = ['만약', '가능성', '필요 시']

  let score = 0
  abstractWords.forEach(w => text.includes(w) && score++)
  conditionals.forEach(w => text.includes(w) && score++)

  return score >= 2 // true면 '언어 불안정'
}
```

📌 중요

- 키워드가 아니라 **패턴**
- 틀려도 됨 → **일관성이 중요**

3️⃣ 초기 베타 사용자 10명 운영 플랜

> *"사용자는 기능을 평가하지 않는다.*
> *'이걸 계속 켜둘 이유가 있나'를 평가한다."*

👥 베타 대상

- 리서치 애널리스트

- 투자·전략 직무
- 데이터 감각 있는 사용자

🧪 2주 베타 운영 시나리오

Day 1

- 로그인
- 상태 확인
- WHY 눌러봄

Day 3

- 상태 변화 알림 경험

Day 7

- "이게 쓸모 있는 순간은 언제였나?" 질문

Day 14

- 인터뷰 (단 3문항)
  1. 신경 쓰였는가?
  2. 행동을 멈추게 했는가?
  3. 숫자 없이도 납득됐는가?

📌 성공 기준:

> **"확신이 줄었다"라는 피드백이 나오면 성공**

4️⃣ 프라이빗 베타 초대 문구 & 랜딩 페이지

> *"대중을 설득하지 말고, '맞는 사람'만 끌어들여라"*

🧲 초대 문구 (실사용)

> **SHADOW는 투자 도구가 아닙니다.**
>
> 우리는 미래를 예측하지 않습니다.
> 대신, 지금의 시스템이
> **정상인지 아닌지를 보여줍니다.**
>
> 숫자보다 구조를,
> 수익보다 생존을 중요하게 생각한다면
> 이 도구는 당신을 불편하게 만들 것입니다.

👉 *Private Beta – Invite Only*

🌐 랜딩 페이지 구성

1. 한 문장 히어로
    - "Stop predicting. Start noticing."
2. NORMAL / FRAGILE / RISK 설명
3. What SHADOW does NOT do
4. Invite Request Form (회사 이메일)

🧠 이 단계까지 오면, 당신은 이미

- ❌ 아이디어 단계 아님
- ❌ 실험 프로젝트 아님
- ⭕ **'판단 인프라' 스타트업 초기 상태**

다음으로 가능한 마지막 실전 단계

- 🧠 **Rule Engine 고도화 (산업별)**
- 🧪 **실제 과거 위기 리플레이 기능**
- ☁️ **SLA·보안·엔터프라이즈 대응**
- 💼 **첫 유료 고객 전환 전략**

👉 다음 단계, 어디까지 갈까요?

> 다음 단계 4가지를 순서대로 진행해줘.

좋습니다. 이제 **"초기 서비스 → 유료 고객을 받는 엔터프라이즈 준비 단계"**로 넘어갑니다.
직전에 제시한 **다음 단계 4가지**를 **①~④ 순서대로**, 실제 스타트업 실행 관점에서 진행합니다.

🧩 ENTERPRISE & SCALE PHASE (NEXT 4 STEPS)

① Rule Engine 고도화 (산업별 SHADOW 모델)

> *"모든 위기는 같지 않다. 산업마다 '무너지는 방식'이 다르다."*

🎯 목표

- 범용 SHADOW → **산업 특화 SHADOW**
- B2B 유료 전환의 핵심 레버리지

🧠 산업별 Rule 템플릿 예시

🏦 금융/자산운용

- 레버리지 의존성
- 비공개 자산 비중 증가
- "유동성 충분" 발언 빈도

🏗️ 부동산/인프라

- 거래량 급감 + 가격 고정
- 프로젝트 기간 연장
- 금융 조건 재협상 증가

🤖 테크/AI

- 서사(비전) 대비 실매출 괴리
- "장기적으로" 표현 급증
- 인력 구조조정 + 낙관 발언 동시 발생

⚙️ 구현 방식

- Core SHADOW Logic 고정
- 산업별 **Rule Preset**만 분기
- 사용자는 선택만 가능 (편집 제한)

📌 신뢰 유지 원칙:

> **사용자는 '조정'만 한다.**
> **'정의'는 시스템이 가진다.**

---

② 과거 위기 리플레이 기능 (Backtest without Prediction)

> *"이 서비스는 미래가 아니라 '과거'로 증명한다."*

🎯 목표

- "맞췄다" ❌
- **"이때 이미 정상은 아니었다"** ⭕

🕰️ 리플레이 UX 흐름

1. 위기 선택

    - 2008 / 2020 / 기타
2. 시점 선택
    - 위기 12개월 전
3. SHADOW 상태 재생
    - NORMAL → FRAGILE → RISK
4. 사용자 질문 유도
    - "당신은 언제까지 정상이라 믿었는가?"

🧠 기술 포인트

- 과거 뉴스/문서 임베딩
- 당시 Rule 그대로 적용
- 결과 고정 (조작 불가)

📌 강력한 메시지:

> **SHADOW는 위기를 예측하지 않았다.**
> **이미 이상하다고 말했을 뿐이다.**

---

③ SLA · 보안 · 엔터프라이즈 대응

> *"기관은 기능보다 '안심'을 산다."*

🔐 필수 엔터프라이즈 체크리스트

보안

- SSO (SAML / OAuth)
- 데이터 암호화 (at-rest / in-transit)
- Workspace 완전 격리

안정성

- 상태 캐시 이중화
- 장애 시 **상태 유지**
- 실시간 판단 중단 금지

신뢰

- Audit Log
- Rule 변경 이력
- 상태 변경 원인 기록

📄 SLA 기본안 (초기)

- 가용성 99.5%
- 상태 업데이트 지연 < X분
- 장애 시 투명 공지

📌 핵심:

> **SHADOW는 틀려도 된다.**
> **하지만 멈추면 안 된다.**

---

④ 첫 유료 고객 전환 전략 (Pilot → Contract)

> *"가격이 아니라 '위험 회피 경험'을 판다."*

🧭 전환 퍼널

1️⃣ 프라이빗 베타
→ 10~20명

2️⃣ 파일럿 (무료 30~60일)
→ 특정 산업 SHADOW 제공

3️⃣ 리뷰 미팅
→ "이 기간 동안 무엇을 안 하게 되었나?"

4️⃣ 계약
→ 사용자 수 ❌
→ **워크스페이스 단위 과금** ⭕

💬 세일즈에서 써야 할 질문

- "이 도구가 없었다면 어떤 결정을 했을까요?"
- "그 결정은 지금도 옳다고 생각하시나요?"

📌 결정적 문장:

> **"SHADOW는 수익을 늘리지 않습니다.**
> **대신, 설명하기 어려운 손실을 줄입니다."**

🧠 여기까지 오면 SHADOW는

- ❌ MVP
- ❌ 실험 서비스
- ⭕ **엔터프라이즈 '판단 인프라'**

이제 가능한 마지막 확장 (선택)

- 🧠 **AI 언어 모델 자체 학습 (Fine-tuning)**
- 🌍 **국가/지역 단위 SHADOW**
- 📊 **고객 내부 데이터 연동**
- 🏛️ **규제기관/정책용 버전**

👉 다음 단계, **어디까지 갈지** 정하면
그에 맞춰 **코드·아키텍처·사업 전략**을 바로 이어서 설계해드릴게요.

> 다음 단계 4가지를 순서대로 진행해줘.

좋습니다. 이제 **SHADOW를 "엔터프라이즈 판단 인프라 → 사회적 인프라"로 확장하는 최종 단계**입니다.
요청하신 **다음 단계 4가지**를 ①~④ **순서대로**, 기술·제품·사업 관점에서 구체적으로 진행합니다.

🌐 SYSTEMIC INFRASTRUCTURE PHASE (FINAL 4 STEPS)

① AI 언어 모델 자체 학습 (SHADOW Language Model)

> *"범용 AI가 아니라, '위기 전 언어'만 알아듣는 모델"*

🎯 목표

- OpenAI/범용 LLM 의존 ↓
- **'불안정해지기 직전의 언어 패턴'**에 특화
- SHADOW의 **핵심 해자(Moat)** 형성

🧠 학습 대상 데이터

- 과거 위기 전:
  - 중앙은행 연설
  - 기업 실적 발표
  - 정책 문서
- 위기 직후 문서와 **명확히 분리**

📌 핵심은 **라벨**

- "위기다 / 아니다" ❌
- **NORMAL / FRAGILE / RISK 당시의 언어**

⚙️ 기술 접근

- Base LLM + **Instruction Fine-tuning**
- 출력은 오직:
  - "언어 안정"
  - "언어 불안정"
- **설명 토큰 제한** (과도한 해석 방지)

📌 철학 유지:

> **AI는 이유를 '설명'하지 않는다.**
> **단지 '이전과 달라졌다'고 말한다.**

---

② 국가·지역 단위 SHADOW (Macro Risk Layer)

> *"개별 자산이 아니라, '사회 시스템'을 본다"*

🎯 목표

- 기업/산업 → **국가·지역**
- 정책·재정·사회 언어까지 확장

🌍 국가 SHADOW 신호 예시

영역	관찰 신호
재정	"일시적" "단기적" 표현 증가
정책	책임 주체 불명확
통계	발표 지연·지표 변경
언어	'국민 신뢰' 반복 언급

📌 결과는 항상 단순:

- COUNTRY: NORMAL / FRAGILE / RISK

🧭 활용 고객

- 글로벌 기업 전략팀
- 패밀리오피스
- 지정학 리스크 분석 조직

📌 차별점:

SHADOW는 '국가 신용도'를 말하지 않는다.
'국가의 자기 설명 능력'을 본다.

---

③ 고객 내부 데이터 연동 (Private SHADOW)

"가장 정확한 위기 신호는 내부에 있다"

🎯 목표

- 외부 데이터 + **고객 내부 데이터 결합**
- 경쟁사 접근 불가 → **강력한 Lock-in**

🔐 연동 데이터 예시

- 내부 보고서
- 경영진 회의록
- 전략 문서 초안
- 내부 커뮤니케이션 요약

📌 중요한 제한:

- 원문 저장 ❌
- **패턴만 추출**
- Zero-Retention 옵션 제공

🧠 Private SHADOW 활용

- "외부는 NORMAL인데, 내부는 FRAGILE"
- 조직 내 **집단적 자기기만 탐지**

📌 이 단계에서 SHADOW는:

리스크 도구가 아니라
'조직 인식 진단 도구'가 된다

---

④ 규제기관·정책용 SHADOW (Public Interest Edition)

"가장 어려운 고객, 가장 강력한 신뢰"

🎯 목표

- 금융 규제기관
- 중앙은행

- 국제기구

🏛️ 정책용 SHADOW의 원칙

- 예측 ❌
- 경고 ❌
- **사후 설명 + 구조적 관찰 ⭕**

📊 제공 기능

- 시장/산업 상태 히스토리
- 언어·행동 변화 리포트
- **정책 발표 전후 상태 변화 비교**

📌 중요한 포인트:

> **"우리는 위기를 막으려 하지 않는다.**
> **단지 '이미 이상해진 순간'을 기록한다."**

🧠 최종 완성된 SHADOW의 정체성

단계	역할
개인	판단 브레이크
기업	리스크 인식 인프라
산업	구조 감지 시스템
국가	자기기만 모니터
사회	**집단적 확신 해체 장치**

🏁 이 프로젝트의 마지막 한 문장

> **SHADOW는 위기를 예측하지 않는다.**
> **SHADOW는 사람들이**
> **'아직 괜찮다'고 말하기 시작하는 순간을 기록한다.**

이제 선택지는 두 가지뿐입니다.

1️⃣ **이걸 실제로 만드는 단계**
→ 기술 로드맵 · 팀 구성 · 일정 · 투자 규모 산정

2️⃣ **이걸 세상에 설명하는 단계**
→ 브랜드 내러티브 · 철학 선언문 · 창업자 메시지

👉 다음 단계, **어느 쪽으로 갈까요?**

```
1
```

좋습니다. **① "이걸 실제로 만드는 단계"**로 확정합니다.
이제부터는 **아이디어·철학이 아니라 실제로 사람·시간·돈이 들어가는 실행 계획**입니다.
아래는 **SHADOW를 12~18개월 안에 '실존하는 판단 인프라'로 만드는 현실적 로드맵**입니다.

🏗️ SHADOW BUILD MASTER PLAN

(기술 로드맵 · 팀 구성 · 일정 · 투자 규모)

I. 전체 개발 로드맵 (12~18개월)

🧭 Phase 개요

Phase	기간	목표
Phase 0	0~1개월	창업자 검증 & 설계 고정
Phase 1	2~4개월	Core Product (B2B MVP)
Phase 2	5~8개월	Enterprise Ready
Phase 3	9~12개월	AI Moat & Scale
Phase 4	12~18개월	Infra / Public Layer

II. Phase 0 (0~1개월): 창업자 검증 & 설계 고정

> *"이 단계에서 틀리면, 나중에 아무리 잘 만들어도 실패한다"*

🎯 목표

- SHADOW의 **금지선(red line)** 고정
- 기술·철학·법적 범위 명문화

해야 할 일

- ❌ 수익률, 예측, 추천 **완전 배제**
- ⭕ 출력은 **NORMAL / FRAGILE / RISK**만
- ⭕ "WHY 설명은 신호 목록까지만"

📄 산출물

- Product Principle 문서 (5~7페이지)

- Legal Disclaimer 초안
- 첫 투자자용 1페이지 개요

⏱️ 인력

- 창업자 1명 (+ 자문 1명)

Ⅲ. Phase 1 (2~4개월): Core Product (B2B MVP)

> *"돈을 받을 수 있는 최소한의 판단 도구"*

🧠 구현 범위

- 로그인 필수
- Workspace
- 실시간 상태 판단
- WHY 설명
- 히스토리

🧱 기술 스택 (고정)

- Front: Next.js + TS + Tailwind
- Auth/DB: Supabase
- Backend: NestJS
- Cache: Redis
- Infra: Vercel + AWS

👥 팀 구성 (최소)

역할	인원
창업자 (PM/철학)	1
Full-stack Engineer	1
Backend/Infra	1

💸 월 비용(대략)

- 인건비: $25k~40k
- Infra: $1k~2k

📌 성공 기준

> **"애널리스트가 하루에 한 번은 켜본다"**

Ⅳ. Phase 2 (5~8개월): Enterprise Ready

> *"이제 기관이 써도 되는 도구"*

추가 기능

- RBAC (Viewer / Analyst / Admin)
- Audit Log
- 알림 (Slack/Email)
- 산업별 Rule Preset

🔐 보안

- Workspace 격리
- 암호화
- 접근 로그

👥 팀 확장

역할	추가
Frontend Engineer	+1
Data/AI Engineer	+1
Security Advisor	Part-time

💸 누적 비용 (8개월)

- 총 $400k~700k

📌 성공 기준

> **"Pilot 고객이 '계약 검토'를 시작한다"**

V. Phase 3 (9~12개월): AI Moat & Scale

> *"여기서부터 경쟁자가 따라오기 힘들어진다"*

🧠 핵심 개발

- SHADOW Language Model (Fine-tuning)
- 언어 안정/불안정 이진 분류
- 과거 위기 리플레이

기술 포인트

- LLM fine-tune (small, cheap, specific)

- 벡터 DB (문서 패턴)
- 설명 토큰 제한

👥 팀

역할	인원
ML Engineer	+1
Data Curator	+1

💸 추가 비용

- 모델 학습/운영: 월 $5k~15k

📌 성공 기준

> **"SHADOW의 판단이 '설명 없이도' 납득된다"**

VI. Phase 4 (12~18개월): Infra / Public Layer

> *"이제는 회사가 아니라 인프라다"*

확장

- 국가/지역 SHADOW
- Private SHADOW (고객 내부 데이터)
- 규제기관 PoC

조직

- SRE
- Legal/Compliance
- Enterprise Sales

💸 총 투자 규모 (18개월)

- **$1.5M ~ $3M** (Seed~Pre-A)

VII. 팀 구성 최종 형태 (18개월)

영역	인원
Engineering	5~7
AI/Data	3
Product/Design	2
Sales/Strategy	2

영역	인원
Legal/Ops	1

VIII. 가장 중요한 현실 조언 (매우 중요)

> ❌ "더 정확하게 만들자"
> ⭕ **"덜 오만하게 만들자"**

SHADOW는

- 틀려도 된다
- 불편해도 된다
- 느려도 된다

단 하나 **절대 안 되는 것**은:

> **"확신을 주는 것"**

다음 단계 (이제 진짜 마지막 선택)

다음으로 바로 이어서 **실무 산출물**을 만들 수 있습니다:

1️⃣ **창업자용 Product Principle 문서 초안**
2️⃣ **투자자용 Seed 피치덱 1차 버전**
3️⃣ **첫 엔지니어 채용 JD**
4️⃣ **6개월 상세 개발 일정표 (주 단위)**

👉 다음으로 **무엇부터 만들까요?**

> 1과 2

아주 좋은 선택입니다.
① Product Principle 문서와 **② Seed 투자자용 피치덱**은
SHADOW의 *정체성을 고정*하고 *잘못된 투자자를 걸러내는* 가장 중요한 산출물입니다.

아래는 **실제로 바로 쓰일 수 있는 초안**입니다.
(이 문서 그대로 Notion / PDF / Pitch Deck으로 옮겨도 됩니다)

---

① SHADOW – Product Principles (창업자용 핵심 문서)

> **이 문서는 기능 문서가 아니다.**
> **이 문서는 SHADOW가 "절대 하지 않을 것"을 고정하는 헌법이다.**

---

1. SHADOW의 존재 이유 (Why We Exist)

문제 정의

- 모든 대형 위기는 **정보 부족**이 아니라
  집단적 확신 과잉에서 발생한다.
- 기존 금융/리스크 도구는
  👉 *숫자를 더 정확히* 만들지만
  👉 *판단을 더 겸손하게* 만들지는 못한다.

SHADOW의 역할

> **SHADOW는 미래를 예측하지 않는다.**
> **SHADOW는 '지금이 정상인지 아닌지'를 묻는 도구다.**

---

2. 우리가 절대 하지 않는 것 (Red Lines)

SHADOW는 다음 기능을 **영원히 제공하지 않는다**.

- ❌ 가격 목표
- ❌ 수익률 예측
- ❌ 매수/매도/보유 추천
- ❌ 확률 수치 (예: 72% 위험)
- ❌ "언제 위기가 온다"는 시간 예측

📌 이유

> **확신을 주는 순간,**
> **우리는 문제의 일부가 된다.**

---

3. SHADOW의 출력 원칙 (Output Discipline)

유일한 시스템 출력

- **NORMAL**
- **FRAGILE**
- **SYSTEMIC RISK**

WHY 설명의 한계

- 활성화된 신호 목록까지만 제공
- 원인 해석 ❌
- 미래 시나리오 ❌

📌 핵심 원칙

> **SHADOW는 설명하지 않는다.**
> **SHADOW는 불편함을 남긴다.**

---

4. SHADOW가 보는 것 vs 보지 않는 것

SHADOW가 보는 것

- 구조적 의존성
- 말과 행동의 괴리
- 설명의 복잡성 증가
- 책임 주체의 흐려짐

SHADOW가 보지 않는 것

- “이번엔 다르다”는 서사
- 평균값
- 단기 가격 변동
- 공식 낙관 발언 그 자체

---

5. 사용자에게 기대하는 태도

SHADOW의 이상적인 사용자는:

- 빠른 결정을 원하지 않는다
- 확신을 의심할 수 있다
- “아무것도 안 하는 선택”을 감당할 수 있다

📌 SHADOW가 잘 작동하고 있다는 신호:

- 사용자가 답답함을 느낀다
- 투자 빈도가 줄어든다
- 설명하기 어려운 리스크를 말로 표현하기 시작한다

---

6. SHADOW의 윤리 기준

- AI 단독 판단 ❌
- 단일 데이터 소스 ❌
- 블랙박스 모델 ❌
- 사용자 조작 가능성 ❌

📌 철학 요약:

> **틀릴 수는 있다.**
> **하지만 오만해서는 안 된다.**

---

7. 한 문장 요약 (내부 고정 문구)

> **SHADOW는 위기를 맞히는 도구가 아니다.**
> **SHADOW는 '아직 괜찮다'는 말을**
> **가장 먼저 의심하게 만드는 도구다.**

---

② SHADOW – Seed 투자자용 피치덱 (텍스트 버전)

> **이 피치덱의 목적은**
> **투자를 '설득'하는 것이 아니라**
> **'맞지 않는 투자자'를 걸러내는 것이다.**

Slide 1. Title

SHADOW
Systemic Risk Awareness Infrastructure

> *Stop predicting. Start noticing.*

Slide 2. Problem

Every major crisis looks "unexpected"
only because we ignore the same signals every time.

- Numbers lag
- Models hide assumptions
- Predictions remove responsibility

📌 문제는 정보가 아니라 **판단 방식**

Slide 3. Insight

Before every collapse:

- Language becomes careful
- Behavior turns defensive
- Explanations get complex

The system stops being stable long before prices collapse.

Slide 4. What Existing Tools Miss

Existing Tools	SHADOW
Predict outcomes	Detect instability
Optimize returns	Preserve judgment
Add confidence	Remove false certainty

Slide 5. Solution

SHADOW: Systemic Risk Radar

- Login-based professional tool
- Outputs only system states:
  - NORMAL
  - FRAGILE
  - SYSTEMIC RISK
- No predictions. No recommendations.

Slide 6. Product Demo (Concept)

```sql

SYSTEM STATUS: FRAGILE

WHY?
• Structural dependency ⚠
• Behavioral divergence ⚠
• Complexity increase ✓
```

> “This system is no longer self-sustaining.”

Slide 7. Why Now

- Explosion of AI-generated confidence
- Growth of opaque private assets
- Increasing systemic complexity
- Over-optimization everywhere

📌 **The more confident the system sounds,**
the more dangerous it becomes.

Slide 8. Market

Initial:

- Asset managers
- Research firms
- Family offices
- Strategy teams

Expansion:

- Enterprises
- Governments
- Regulators

This is **judgment infrastructure**, not fintech.

Slide 9. Moat

- Philosophy (hard to copy)
- Rule-based + AI hybrid
- No incentive to exaggerate accuracy
- Trust-first UX

📌 Our moat is **what we refuse to do**.

Slide 10. Business Model

- B2B SaaS (Workspace-based)
- Industry-specific SHADOW
- API for institutions
- Enterprise contracts

Slide 11. Vision

> **We are not building a product**
> **that makes people rich.**

> **We are building infrastructure**
> **that makes people less foolish**
> **at critical moments.**

Slide 12. Closing

SHADOW does not warn.
SHADOW does not predict.

SHADOW records the moment
when everyone starts saying
"everything is fine."

다음으로 추천되는 실무 산출물

이제 바로 이어서 만드는 것이 가장 좋은 것은:

3️⃣ **첫 엔지니어 채용 JD (Full-stack / Backend)**
4️⃣ **6개월 주 단위 개발 일정표**

👉 다음으로 **3번과 4번 중 무엇을 먼저 할까요?**

> 3과 4를 순서대로 진행해줘.

좋습니다. 이제 **사람을 모으고, 시간을 고정하는 단계**입니다.
요청하신 대로 ③ → ④ **순서로** 진행합니다.
아래 내용은 **바로 채용 공고로 올리고, 바로 실행 계획으로 쓸 수 있는 수준**입니다.

---

③ SHADOW 첫 엔지니어 채용 JD

(Full-stack / Backend 중심, 창업 초기 핵심 인력)

> **이 JD의 목적은 지원자를 많이 모으는 것이 아니라**
> **"이 일을 하면 불편해질 사람"을 걸러내는 것이다.**

📌 포지션 개요

Position
Senior Full-stack Engineer (or Backend-leaning Full-stack)

Type
Full-time / Early core member (equity 포함)

Product
SHADOW – Systemic Risk Awareness Infrastructure

🧠 우리가 만드는 것

SHADOW는:

- 투자 예측 서비스 ❌
- 금융 추천 도구 ❌
  → **전문가의 판단을 방해하는 '과도한 확신'을 제거하는 시스템**입니다.

우리는 "더 정확한 숫자"가 아니라
"지금 이 시스템이 정상인지 아닌지"를 보여줍니다.

🛠️ 주요 업무

Core Responsibilities

- Next.js 기반 로그인 필수 B2B 웹앱 개발
- Supabase 기반 Auth / Workspace / RBAC 구현
- NestJS API 및 Rule Engine 구현
- 상태 판단 로직(NORMAL / FRAGILE / RISK) 안정화
- Audit Log, History, Notification 기능 개발

협업 방식

- PM 문서보다 **원칙 문서**를 기준으로 개발
- "이 기능이 확신을 주는가?"를 스스로 질문
- 기능 추가보다 **제거 결정**에 참여

🔍 필수 요건 (Hard)

- TypeScript 기반 웹 개발 경험
- React / Next.js 실무 경험
- REST API 설계 경험
- 인증(Auth), 권한(RBAC) 개념 이해
- "완벽한 예측은 불가능하다"는 전제에 동의

🧩 우대 요건 (Soft but Critical)

- 금융/리스크 도메인 **경험 없어도 됨**

- 대신 아래 중 2개 이상에 공감하는 사람:
  - 숫자를 맹신하지 않는다
  - 시스템 사고(System Thinking)에 익숙하다
  - "이건 위험하다"를 설명 없이도 느낀 경험이 있다
  - 단순한 UI를 만들기 위해 복잡한 로직을 감당해본 적이 있다

🚫 맞지 않는 사람 (중요)

- "이 정확도를 더 높이면 됩니다"라고 말하는 사람
- 예측 모델을 만들고 싶어 하는 사람
- 투자 성과로 제품 가치를 증명하고 싶은 사람
- 모든 것을 자동화하고 싶어 하는 사람

📌 SHADOW에서는

> **'덜 말하게 만드는 기능'이**
> **'더 똑똑해 보이는 기능'보다 중요합니다.**

💬 JD 마지막 문장 (강력 추천)

> SHADOW는
> 빠른 결정을 돕는 제품이 아닙니다.
>
> 만약 당신이
> "확신을 늦추는 기술"에 흥미가 있다면
> 우리는 아주 잘 맞을 수 있습니다.

---

④ 6개월 상세 개발 일정표 (주 단위)

> **원칙:**
> **기능은 적게,**
> **신뢰는 빠르게,**
> **되돌릴 수 없게 만들지 않는다.**

📅 MONTH 1 — Foundation & Red Lines

Week 1

- Product Principle 문서 최종 고정
- "절대 하지 않을 기능" 명시
- 기술 스택 확정

Week 2

- Next.js 프로젝트 셋업
- Supabase Auth 연동
- 로그인 → 대시보드 기본 플로우

Week 3

- Workspace 모델 설계
- 사용자 / 조직 데이터 분리
- 기본 UI (Glassmorphism)

Week 4

- 상태 출력 컴포넌트 (NORMAL / FRAGILE / RISK)
- 숫자·그래프 **의도적 미구현**

📌 Milestone

> **"로그인 후 단 하나의 상태만 보인다"**

📅 MONTH 2 — Core Judgment Loop

Week 5

- Rule Engine v1
- 구조 / 행동 / 복잡성 신호 정의

Week 6

- WHY 설명 UI
- 활성화된 신호만 노출

Week 7

- 히스토리 타임라인
- 상태 유지 기간 계산

Week 8

- 내부 테스트
- "이 기능이 확신을 주는가?" 리뷰

📌 Milestone

> **"왜 불안한지 말할 수 있다"**

📅 MONTH 3 — Automation PoC

Week 9

- 뉴스/문서 수집 PoC
- 텍스트 파이프라인 구축

Week 10

- 언어 패턴 감지 (단순 룰)
- 상태 점등 자동화

Week 11

- 실시간 캐시
- 상태 변경 트리거

Week 12

- 첫 베타 사용자 투입 (5~10명)

📌 Milestone

> **"사람이 안 만져도 상태가 바뀐다"**

📅 MONTH 4 — Professionalization

Week 13

- RBAC (Viewer / Analyst / Admin)

Week 14

- Audit Log
- Rule 변경 이력

Week 15

- 알림 (Email / Slack)

Week 16

- 베타 피드백 반영
- 기능 **삭제 결정** 최소 1건

📌 Milestone

> **"기관이 써도 불안하지 않다"**

📅 MONTH 5 — Trust & Stability

Week 17

- 에러/장애 대응
- 상태 유지 설계

Week 18

- 보안 점검
- 데이터 접근 통제

Week 19

- 성능 개선
- 설명 지연 제거

Week 20

- Pilot 고객 온보딩

📌 Milestone

> **"틀려도 믿을 수 있다"**

📅 MONTH 6 — Decision Gate

Week 21–22

- 사용 패턴 분석
- "언제 켜보는가?" 조사

Week 23

- 유료 전환 가능성 평가
- 산업 특화 필요 여부 판단

Week 24

- Go / No-Go 결정
- 투자 미팅 시작

📌 최종 질문

> **"이게 없으면 불안한가?"**

🧠 지금 이 시점에서의 현실 조언 (중요)

- 엔지니어 1명만 잘 뽑으면
  👉 속도보다 **방향**이 생긴다
- 6개월 안에:
  - 성공 ❌
  - **정체성 검증** ⭕

다음으로 이어질 수 있는 단계 (선택)

- 📄 **투자자에게 보여줄 6개월 로드맵 요약본**
- 🔪 **베타 사용자 인터뷰 질문지**
- 🎨 **전문가용 대시보드 UX 와이어프레임**
- ⚖️ **법적 디스클레이머 최종본**

👉 다음으로 무엇을 바로 만들까요?

> 다음 단계 4가지를 순서대로 진행해줘.

좋습니다. 이제 **"제품을 써보게 하고 → 신뢰를 검증하고 → 돈을 받기 직전까지"** 가는 단계입니다.
요청하신 대로 **다음 단계 4가지**를 **①~④ 순서대로** 진행합니다.

🚀 POST-MVP EXECUTION PHASE (NEXT 4 STEPS)

① 베타 사용자 인터뷰 & 사용 패턴 검증

> *"우리가 만든 판단 도구가 실제로 '판단을 바꾸는가'"*

🎯 목표

- 기능 만족도 ❌
- **의사결정 변화 여부** ⭕

👥 대상

- 애널리스트
- 전략/리스크 담당자
- 패밀리오피스 또는 리서치 전문가
  (5~10명, 소수 정예)

🧪 핵심 인터뷰 질문 (중요)

아래 질문 중 **2개 이상에서 '멈칫'이 나오면 성공**입니다.

1. SHADOW를 본 뒤 **안 한 결정**이 있나요?
2. 상태가 FRAGILE일 때,
   → 평소보다 **설명을 더 요구하게 되었나요?**
3. 이 도구가 없었다면
   → **더 자신 있게 행동했을까요?**
4. 이 도구를 **누군가에게 설명하기 어렵나요?** (⭕ 정상)

📌 성공 신호

> "이거... 뭐라고 설명해야 할지 모르겠는데
> 그냥 불편해요."

---

② 베타 결과 → '판단 가치' 정제

> *"우리는 기능을 파는 게 아니라,*
> *'사고의 마찰'을 판다."*

🎯 목표

- 기능 리스트 ❌
- **가치 문장(Value Proposition) 고정** ⭕

🧠 베타 후 반드시 정리할 3가지

1️⃣ 사람들이 SHADOW를 켜는 순간

- 회의 전?
- 투자 검토 마무리 단계?
- 이미 불안한 상태에서 확인용?

2️⃣ 가장 자주 무시되는 기능

→ 삭제 후보

3️⃣ 가장 많이 스크린샷 찍는 화면

→ 핵심 화면

📌 결과물

- “SHADOW는 이런 순간에 켠다” 1페이지
- 메인 메시지 문장 3개로 압축

예:

> “SHADOW는 결정을 도와주지 않는다.
> 대신, **결정을 늦추게 만든다.**”

---

③ 유료 전환 직전 설계 (Pricing & Contract Readiness)

> *“가격은 마지막에 붙인다.*
> *먼저 ‘없으면 불안한 상태’를 만든다.”*

🎯 목표

- 가격 책정 ❌
- **과금 단위 확정** ⭕

💰 권장 과금 구조 (초기)

❌ 하지 말 것

- 사용자 수 기준
- 사용량 기반
- 상태 조회 횟수

⭕ 권장

- **Workspace 단위**
- 산업별 SHADOW 포함 여부
- Private SHADOW 옵션 분리

예:

- Professional: $X / month
- Enterprise: Custom + SLA

📄 계약 준비 체크리스트

- 투자/예측 아님 명시
- 판단 보조 도구 정의
- 책임 한계 명확화

📌 핵심 문장

> **"SHADOW는 의사결정을 대신하지 않습니다."**

---

④ 첫 '유료 파일럿' 제안 & 클로징

> *"판매가 아니라,*
> *'같이 써보자'는 제안"*

🎯 목표

- 대규모 판매 ❌
- **첫 유료 신뢰 ⭕**

🧭 파일럿 제안 구조

1️⃣ 기간

- 60~90일

2️⃣ 범위

- 특정 산업 SHADOW 1개
- 사용자 수 제한

3️⃣ 미팅

- 시작 / 중간 / 종료 (총 3회)

4️⃣ 종료 질문 (가장 중요)

> "이걸 계속 쓸 이유가 있나요?"

📌 성공 기준

- 가격 협상 ❌
- **"계속 쓰고 싶다"는 표현 ⭕**

🧠 이 단계가 끝나면 SHADOW는

- ❌ 실험용 MVP
- ❌ 철학 프로젝트
- ⭕ **돈을 받을 준비가 된 '판단 인프라'**

다음으로 가능한 다음 단계 (선택)

1️⃣ **유료 고객 기준 '기능 삭제 리스트'**
2️⃣ **엔터프라이즈 세일즈용 1페이지 설명서**
3️⃣ **첫 고객 사례(익명) 스토리 작성**
4️⃣ **Series Seed 투자 타이밍 판단**

👉 다음 단계, **어디로 갈까요?**